

地球化学分析技术 实验报告

灰岩碳酸盐相的微量元素测定

Pb 标准工作曲线溶液的配制和测定

茅单文 231830128

1 实验原理

1.1 灰岩不同赋存相的分离

灰岩中的元素并非均一分布于单一矿物中，而是以不同的赋存状态存在于多种物质相中，包括可溶解相、可交换相、碳酸盐相、硅酸盐相以及有机质相等。不同赋存相中的元素具有不同的结合方式、迁移能力及地球化学行为，因此，通过化学分离方法区分不同赋存相，有助于分析元素在灰岩中的赋存特征及其地球化学意义。

可溶解相主要包括易溶于水或弱电解质溶液的盐类矿物，其所含元素通常具有较强迁移性，容易受到地下水或成岩流体影响。**可交换相**主要与粘土矿物表面的静电吸附有关，微量元素以弱结合方式吸附于矿物颗粒表面，可通过离子交换作用释放。**碳酸盐相**则主要由方解石、文石、白云石等碳酸盐矿物组成，微量元素通过类质同象替代或吸附进入矿物晶格，是灰岩的主要组成部分。**硅酸盐相**主要包括碎屑硅酸盐矿物及粘土矿物晶格中的元素，其化学性质较稳定，通常需要较强酸或完全消解才能释放。部分元素还可能与有机质结合，形成**有机质相**。

本实验的目标测试相态是碳酸盐相，采用 3M 的 HAc 溶解，因为 HCl 等更强的酸可以与硅酸盐相发生反应，或释放出可交换相。

1.2 HR-ICP-MS

本实验采用 Thermo Fisher 公司生产的 Element XR 高分辨率电感耦合等离子体质谱仪 (high resolution inductively coupled plasma mass spectrometer, HR-ICP-MS) 进行元素分析。

1.2.1 工作原理

该仪器由样品引入系统、电感耦合等离子体离子源、接口系统、离子透镜系统、双聚焦质量分析器、检测器系统以及高真空系统等部分组成，能够实现痕量元素及同位素的高灵敏度、高分辨率测定。

实验过程中，待测溶液首先经蠕动泵输送至雾化器，在载气作用下形成气溶胶，并进入雾室去除较大液滴。粒径较小的气溶胶随后进入由高频射频电源激发形成的氦等离子体炬中。等离子体温度可达 6000-8000K，样品在其中依次经历脱溶剂化、蒸发、原子化和电离等过程，最终形成大量正离子。

形成的离子通过样品锥和截取锥从常压区域进入高真空系统，并在离子透镜作用下被聚焦和加速。Element XR 采用双聚焦扇形磁场质量分析器，其质量分离系统由磁场分析器和静电场分析器共同组成。离子首先在磁场中按照质荷比进行初步分离，不同质量的离子因运动轨迹半径不同而被区分；随后进入静电场分析器进行能量聚焦，以减小离子初始能量差异对质量分析结果的影响。

该仪器具有低分辨、中分辨和高分辨三种工作模式，质量分辨率 $\Delta m/m$ 最高可达 10000 以上。对于多原子离子和 isobar 干扰，即使与目标核素的质量数相同，但是真实质量仍然存在差异，所以极高质量分辨率可以有效分离多原子离子及同质异位素干扰，提高复杂基体样品中痕量元素分析的准确性。

离子经质量分析后进入检测系统，仪器配备离子计数器和法拉第杯双检测系统，可根据离子信号强度自动切换计数模式、模拟模式和法拉第杯模式，并进行自动交叉校正。目标离子撞击离子计数器后，通过产生二次电子将信号放大，因此离子计数器适用于测量低含量乃至痕量元素。目标离子进入法拉第杯后，电荷累积形成电流，法拉第杯测量电流强度，因此法拉第杯适用于测量较高含量的元素。离子信号强度与核素浓度成正比，通过与**标准溶液建立的工作曲线**比较，即可获得样品中核素的含量，再换算得到元素的含量。因此，该仪器也可以用于测定同位素比值 (Li、B、Sr、Pb、U) 和定年分析。

在测定多个元素含量时，仪器从低至高调整磁场强度，即扫描整个质荷比区间。重复扫描多次，得到多组结果，再得到平均值和标准误差。

1.2.2 标准工作曲线溶液

ICP-MS 定量分析通常采用外标法建立标准工作曲线。实验中，首先使用已知浓度的标准母液逐级稀释，配制得到一系列不同浓度的标准工作曲线溶液。仪器分别测定各标准溶液的离子信号强度，并以元素浓度为横坐标、信号强度为纵坐标建立标准工作曲线。理想情况下，离子信号强度与元素浓度满足线性关系。随后，通过测定未知样品的信号强度，并代入工作曲线，即可计算待测元素的浓度。

标准工作曲线溶液的浓度范围需要与待测样品中元素的实际浓度范围相匹配。这是因为 ICP-MS 虽然具有较宽的线性动态范围，但在不同浓度区间内，离子信号与元素浓度之间的线性关系仍可能受到检测器响应、基体效应以及空间电荷效应等因素影响。当待测样品浓度远高于标准曲线范围时，检测器可能出现信号饱和或非线性响应，从而导致测定结果偏低；而当待测样品浓度远低于标准曲线范围时，则会因信号接近本底噪声而降低测定精度与准确度。

此外，标准工作曲线溶液与待测样品通常需要采用相似的酸度和基体条件，以减小样品基体对雾化效率、电离效率及离子传输效率的影响，从而进一步提高分析精度。

1.2.3 内标

在 ICP-MS 分析过程中，为减小仪器漂移和溶液浓度配置不严格精确对分析结果的影响，实验中通常采用内标法进行校正。内标法是在所有标准溶液和待测样品中加入浓度恒定的内标元素，通过比较待测元素信号与内标元素信号的比值进行定量分析，消除仪器漂移并校正溶液真实的浓度，从而提高测定结果的准确性与稳定性。

内标元素通常选取上地壳丰度极低、天然样品中含量远低于待测元素的元素，如 Rh、Ir。这是因为此类元素在实际样品中的天然背景值通常可以忽略，相对于人为加入的内标浓度而言影响较小，从而能够保证内标信号几乎完全来源于实验加入部分。同时，内标元素还应具有较高的电离效率和稳定的质谱响应，并尽可能与待测元素具有相近的质量数和电离行为，以使其能够有效反映样品在雾化、传输、电离及检测过程中的信号变化。

2 实验样品、器材及试剂

2.1 分析测试样品

灰岩成分分析标准样品为 GSR-13。该样品取自北京西山的灰岩组合样，其化学组成与中国灰岩的平均丰度非常接近，因此常被用作灰岩化学成分分析的参比标准。

Pb 一级母液为水中铅（编号 BW30095-1000-100，浓度 1000mg/L）

2.2 实验器材

所使用的实验器材包括：50mL 容量瓶，特氟龙溶样罐，移液枪，50mL、15mL 和 1.5mL 离心管。

2.3 实验试剂

所使用的实验试剂包括：3M HAc，浓硝酸，0.1M HNO₃，500ppb 内标 Rh，MQ 水，混合标准工作曲线溶液。

2.4 实验环境

样品前处理操作均在超净实验室的通风橱内完成。上机测试在南京大学关键地球物质循环与成矿全国重点实验室的 ICP-MS 实验室完成。

3 实验步骤及现象

3.1 灰岩样品前处理

1. 使用天平，准确称取 $50 \pm 0.2\text{mg}$ 样品（标准样品 GSR-13）。待天平数字稳定后，间隔 1min 记录数据，依次为 49.94mg (1min)，49.94mg (2min)，49.95mg (3min)。将样品转移至 15mL 离心管中。
2. 向离心管中点加 1ml 的 3M HAc，发生反应，产生气泡，液体浑浊。不时振荡离心管。
3. 盖离心管盖后，反应约 1 周。离心管内试剂为白色悬浊液，存在大量不溶物。平行实验组的 GSR-13 上层溶液澄清，底部沉淀少量灰色不溶物。

4. 由于实验室的大离心机无法操作，改用超净间的小离心机（Thermo Micro CL 17）进行操作。将 15mL 离心管内试剂转移至 1.5mL 离心管中，再在 15mL 离心管中加入少量 MQ 水，充分清洗振荡，重复多次。由于 15mL 离心管底部和管壁存在部分白色不溶物难以转移，用于清洗的 MQ 水较多，故第一次离心（转速 13000RPM，离心 10mins）后，将上清液转移至特氟龙溶样罐中，再继续加入后续的洗涤液，第二次离心（转速 13000RPM，离心 10mins），将上清液再次转移至溶样罐中。
5. 溶样罐中的溶液在 120°C 下蒸干，获取少量的圈状白色晶体，此时仍然能闻到 HAc 的味道。与平行实验组相比，晶体量明显偏少。
6. 向特氟龙溶样罐加入 0.5mL 的 0.1M 的 HNO_3 ，晶体溶解，未产生气泡，在 120°C 下再次蒸干，获得极少量的点状晶体。这是为了充分移除残留的 HAc，将样品完全转换至 HNO_3 介质。
7. 向特氟龙溶样罐加入 0.5mL 的 0.1M 的 HNO_3 ，晶体溶解，将溶液转移至 50mL 容量瓶。转移时，发现溶液中有一根黑色纤维状物质。平行实验组的溶样罐壁上有类似的黑色纤维状物质。多次使用 MQ 水润洗溶样罐，将洗涤液转移至容量瓶。润洗时将纤维状物质挑出。向容量瓶中加入 1mL 的 500ppb 内标 Rh，再加入 1ml 的浓硝酸，最后加入 MQ 水定容至 50mL。用容量瓶中溶液润洗 50mL 离心管，再将溶液全部转移至 50mL 离心管。

3.2 标准工作曲线溶液的配制

1. 取 250 μL 的 Pb 浓度 1000ppm 一级母液至 50mL 容量瓶中，定容，得 Pb 浓度 5ppm 的二级母液。用少量二级母液润洗离心管，再将二级母液全部转移至 50mL 离心管（编号 4Pb-MOM）中。
2. 清洗容量瓶。3 次 MQ 水，1 次加入少量 3N HNO_3 的 MQ 水，3 次 MQ 水。
3. 内标 Rh 溶液浓度为 500ppb。配置 Pb 浓度为 0、50、100、200、500ppb 的系列标准溶液，见表1。其中，添加二级母液时，使用同一把量程为 100-1000 μL 的移液枪。浓硝酸使用量程 1-5mL 的移液枪调至 1.5mL，添加一次。内标 Rh 溶液使用量程 100-1000 μL 的移液枪调至 1000 μL ，添加一次。添加内标 Rh 溶液的移液枪与第二组共用，添加浓硝酸的移液枪是所有组共用。

No.	标准溶液 浓度 (ppb)	溶液体积 (mL)	内标 Rh 溶液 体积 (mL)	浓硝酸 体积 (mL)	二级母液 体积 (mL)	二级母液 添加方式
4Pb-1	0	50	1.0	1.5	0.0	-
4Pb-2	50	50	1.0	1.5	0.5	500 μL 一次
4Pb-3	100	50	1.0	1.5	1.0	500 μL 两次
4Pb-4	200	50	1.0	1.5	2.0	1000 μL 两次
4Pb-5	500	50	1.0	1.5	5.0	1000 μL 五次

Table 1: 标准系列溶液配置

3.3 上机

1. 检查实验室的水、电、气（液 Ar 罐的阀门和压力）。
2. 在软件 TUNE 中将信号调整至合适的强度和分布。
3. 在软件 Sequence editor 中建立序列，顺序为仪器空白、标准工作曲线溶液（混合标样，含 46 种元素）、待测样品（包括待测的工作曲线溶液，见后；待测的碳酸盐相溶液）。一般地，在待测样品中应当插入多个标准工作曲线溶液，本次实验未进行该操作。
4. 清洗毛细管。将毛细管插入 2M 的 HNO_3 中。前序样品为工作曲线溶液时，清洗 40s；前序样品为岩石溶样时，清洗 90s。
5. 上样。振荡离心管，将毛细管插入溶液中，待溶液进入 ICP-MS 中（约 25s）。
6. 点击 continue，开始测试。
7. 单击 sequence 中的对应样品，查看结果，

4 实验数据处理

HR-ICP-MS 导出的数据表格包括空白、标准工作曲线溶液、待测样品的结果，每个结果包含

- Intensity AVG: 计数的平均值，单位 count per second(cps)，这是 ICP-MS 的原始数据
- Intensity RSD: 计数的相对偏差
- Concentration STD: 浓度的标准偏差
- Concentration RSD: 浓度的相对偏差
- Concentration AVG: 浓度的平均值

下面讨论原始的计数平均值（下简称计数值）转换为浓度平均值（下简称浓度）的过程。假定数据表格为表2，为了简便，假定只有两组标准溶液结果。

溶液类型	元素 X 计数值 (cps)	Rh 计数值 (cps)	元素 X 浓度
仪器空白	$I_{X,b}$	$I_{Rh,b}$	0
标准溶液 1	$I_{X,1}$	$I_{Rh,1}$	C_1
标准溶液 2	$I_{X,2}$	$I_{Rh,2}$	C_2
样品	$I_{X,s}$	$I_{Rh,s}$	未知

Table 2: ICP-MS 数据示例

4.1 仪器空白 (Instrument Blank) 校正

推测仪器空白测试的是去离子水只加入了内标 Rh 后配置的溶液。在原始数据表格中，样品元素计数平均值低于仪器空白时，对应的浓度平均值为负数，推测样品的计数平均值首先减去了仪器空白的计数平均值，校正了仪器本底，即

$$I_{X,i}^{\text{blank corr}} = I_{X,i} - I_{X,b}, \quad i = b, 1, 2$$

4.2 内标校正

选取 Rh 的参考计数值 I_{Rh}^{ref} （例如取所有标准溶液的 Rh 计数值的平均值），定义校正系数

$$F_{Rh} = \frac{I_{Rh}^{\text{ref}}}{I_{Rh,s}^{\text{blank corr}}}$$

对于元素计数值，乘以校正系数，校正溶液的真实浓度和仪器的漂移，即

$$I_{X,i}^{\text{Rh \& blank corr}} = I_{X,i}^{\text{blank corr}} \times F_{Rh}, \quad i = b, 1, 2$$

4.3 标准工作曲线溶液的标定（外标）

基于标准工作曲线溶液的计数强度和真实浓度，建立工作曲线

$$C = aI_X^{\text{Rh \& blank corr}} + b$$

其中， a 、 b 是回归系数。

将样品的 $I_{X,s}^{\text{Rh \& blank corr}}$ 代入线性回归关系（应当内插，外推可能误差较大），得到样品元素 X 的浓度测量值。

5 实验结果及误差来源

5.1 内标

除了 1B1,3,5 之外，样品的 Rh 计数平均值约为 3,000,000cps，说明待测溶液中的 Rh 浓度基本一致。但是实验室提供的标准工作曲线溶液的 Rh 计数平均值约为 3,700,000cps，与样品存在系统性的差别。有可能是因为实验室配置标准工作曲线溶液时，预先使用称量法定标了移液枪，添加的 Rh 含量更为准确；而本实验在添加 Rh 时，未定标移液枪，导致 Rh 浓度偏低。Rh 计数平均值的差别并未达到一个数量级，也有可能只是仪器的本征漂移。

1B1,3,5 的数据讨论，见 Yangu Li 的实验报告。

5.2 外标（标准工作曲线溶液）

标准工作曲线溶液测试结果中，Zn、V、Cr、Ni 的线性不太理想，与仪器本征干扰有关。

5.3 流程空白 (Procedural Blank)

除了 V、Cr、Ni 等在本机测试结果不理想的元素外，流程空白组的元素含量均接近仪器空白，说明流程的本底污染控制很好。

5.4 配置的标准工作曲线

配置的标准工作曲线溶液（本小节中称为“样品”）Pb 计数值与 Pb 浓度满足线性关系，这是 ICP-MS 标定方法的必然结果。由于实验室提供的标准工作曲线溶液真实 Pb 浓度未知，可由样品的 Pb 计数值和浓度推测仪器的 Pb 工作曲线，再反算出实验室提供的标准工作曲线溶液的 Pb 真实浓度（只是为了在图1上展现实验室提供的标准工作曲线溶液和样品的浓度范围）。

空白组的 Pb 浓度为 1.10(1)ppm，说明 Pb 的本底干扰较低。由图1可见，除了空白组，样品的 Pb 浓度远超实验室提供的标准工作曲线溶液范围，均是由外推的工作曲线得到 Pb 浓度。当样品 Pb 浓度很高时，仪器的计数可能饱和，线性的工作曲线可能已经失效，导致测定的 Pb 浓度偏低。

由图2可见，除了 Pb 理论浓度为 500ppm 的样品，其他样品的测定值满足很强的线性关系，约为理论值的 2.5 倍。推测原因是实际配置的二级母液浓度是理论值的 2.5 倍。与本组共用一把移液枪的另一组（Mo 的标准工作曲线溶液）也存在类似的现象，进一步推测是所使用的移液枪不准，导致移去的一级母液体积错误，极浓的一级母液体积微小偏差能够导致二级母液浓度的巨大差异。而 Pb 理论浓度为 500ppm 的样品因为 Pb 浓度过高，工作曲线失效，导致偏离了斜率为 2.5 的线性关系。

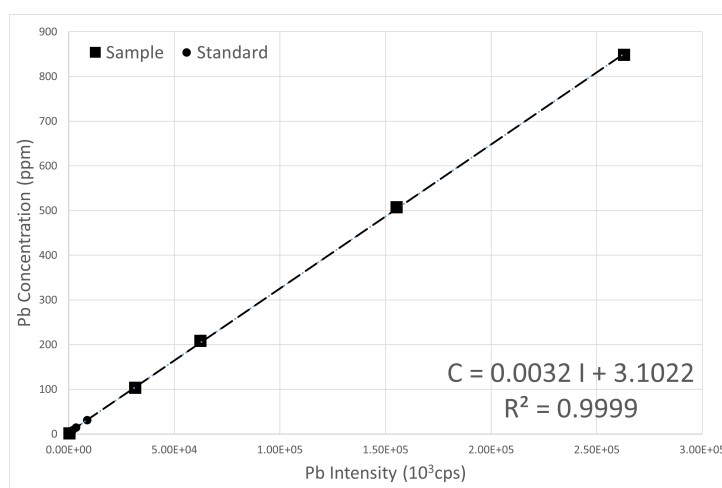


Figure 1: 推测的工作曲线

5.5 灰岩碳酸盐相的微量元素

本组 4-XM-Sample 与平行组 3-c 的测试样品均为 GSR-13，流程空白组为 MZY-Blank.

除了 V 和 Cr 等在本机测试结果不理想的元素外，空白组的元素含量均极低，说明本底污染极小。除了 Ba 和 Sr 以外，本组与空白组数据极为接近，与 3-c 组差别很大。本组样品在酸溶后存在大量不溶物，呈现白色悬浊液，而 3-c 组现象为上层澄清液、下层灰色不溶物。

如果认为本组样品的不溶物吸附了较多元素，测试结果应当呈现一定的选择性，且吸附的结果应该不会导致大量元素含量均接近 0，排除这一可能。虽然本组样品在加入醋酸的步骤后观察到了气泡（据 3-c 组的记录，本组样品在该步骤后的气泡比 3-c 组更多），但是加入的溶液有可能是 MQ 水，这是最简洁也最能够解释一切实验现象的原因。而 Sr 含量较高，可能源于上一轮实验大西洋海水 Sr 同位素测定在此通风橱的本底残留；Ba 含量较高，可能源于同一通风橱另一组配置 Ba 标准工作曲线溶液时的本底残留。

说明本组实验并未按照流程正确添加溶液，通风橱内放置大量相似的溶样罐，在移液枪吸取溶液时，应当确认所吸取的溶样罐标签；本实验未能很好地控制本底污染，由于其他元素的含量均很低，Sr、Ba 的本底污染最有可能的引入途径是移液枪的枪头被通风橱内残留的 Sr、Ba 沾污，在放置移液枪时应当注意远离溶样罐，避免意外沾污枪头。

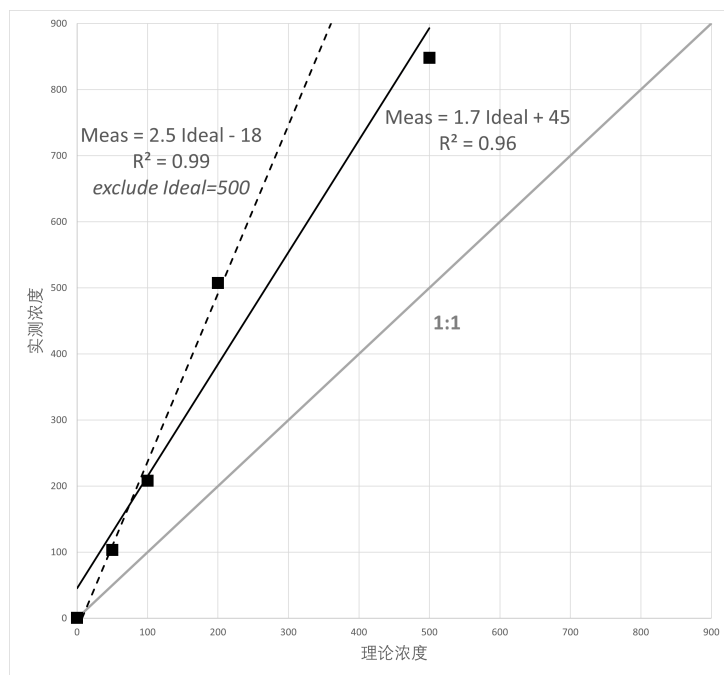


Figure 2: 配置的标准工作曲线溶液的测定值

Pb 计数值 (cps)	RSD (%)	Pb 浓度 (ppm)	RSD (%)	理论 Pb 浓度 (ppm)
实验室提供的标准工作曲线溶液 (Pb 浓度为推测浓度)				
$2.94(5) \times 10^5$	1.8	4.04	-	-
$2.4(1) \times 10^5$	6.9	3.9	-	-
$3.88(9) \times 10^5$	2.3	4.34	-	-
$9.0(2) \times 10^5$	2.2	6.0	-	-
$1.83(7) \times 10^6$	3.7	8.97	-	-
$3.6(1) \times 10^6$	3.0	14	-	-
$8.7(2) \times 10^6$	2.7	31	-	-
配置的标准工作曲线溶液				
$3.95(3) \times 10^5$	0.757	1.10(1)	1.42	0
$3.15(5) \times 10^7$	1.66	$1.033(5) \times 10^2$	0.5416	50
$6.24(8) \times 10^7$	1.29	$2.08(7) \times 10^2$	3.56	100
$1.55(3) \times 10^8$	1.98	$5.1(1) \times 10^2$	2.3	200
$2.630(7) \times 10^8$	0.2701	$8.5(1) \times 10^2$	1.6	500

Table 3: 标准工作曲线溶液实验数据

同位素	模式	4-XM-Sample		MZY-Blank		3-c	
		平均值 (ppm)	RSD (%)	平均值 (ppm)	RSD (%)	平均值 (ppm)	RSD (%)
⁷ Li	LR	0.00(3)	-	0.00(3)	-	0.87(4)	4.4
⁴⁵ Sc	LR	0.000(6)	-	0.000(6)	-	0.85(4)	5.2
⁴⁷ Ti	LR	0.00(9)	-	0.00(9)	-	0.00(3)	-
⁵¹ V	LR	0.312(2)	0.688	0.326(6)	1.88	0.908(6)	0.659
⁵² Cr	LR	4.5(1)	2.4	4.6(1)	2.2	3.54(5)	1.32
⁵² Cr	MR	13(1)	9	10(2)	17	132(3)	1.96
⁵⁵ Mn	LR	0.20(1)	6.7	0.23(1)	5.5	62.8(9)	1.43
⁵⁹ Co	LR	0.000(2)	-	0.0000(8)	-	1.78(2)	1.13
⁶⁰ Ni	LR	1.94(6)	3.27	1.01(6)	5.85	100(1)	1.04
⁶⁰ Ni	MR	1.9(9)	45	0.9(3)	40	160(3)	2.03
⁶³ Cu	MR	0.0(2)	-	0.00(3)	-	9.9(7)	7.5
⁶⁵ Cu	LR	0.00(1)	-	0.000(2)	-	12.2(3)	2.26
⁶⁶ Zn	LR	0.00(8)	-	0.0(1)	-	2.86(3)	1.01
⁶⁶ Zn	MR	0.0(4)	-	0.0(7)	-	2.4(2)	6.4
⁸⁵ Rb	LR	0.000(1)	-	0.0000(7)	-	0.047(4)	7.8
⁸⁸ Sr	LR	0.836(8)	0.927	0.000(2)	-	22.9(2)	0.701
⁸⁹ Y	LR	0.000(1)	-	0.0000(6)	-	1.16(3)	2.54
⁹⁰ Zr	LR	0.000(2)	-	0.012(3)	26	0.00(1)	-
⁹³ Nb	LR	0.0021(7)	32	0.0078(6)	7.7	0.0000(4)	-
⁹⁸ Mo	LR	0.011(3)	28	0.0163(3)	1.92	0.0000(5)	-
¹³⁷ Ba	LR	13.8(3)	1.94	0.00(1)	-	43.9(6)	1.41
¹³⁹ La	LR	0.000(2)	-	0.008(2)	20	1.005(9)	0.8825
¹⁷⁸ Hf	LR	0.0000(3)	-	0.004(1)	30	0.0000(5)	-
¹⁸¹ Ta	LR	0.0007(2)	30	0.0018(4)	23	0.0000(2)	-
²⁰⁸ Pb	LR	0.000(9)	-	0.00(2)	-	1.47(2)	1.42

Table 4: 灰岩碳酸盐相的微量元素实验数据